

Soru 5

y, x in bir fonksiyonu ve $\ln(x^2 + y^2) = 3xy$ ise $\left(\frac{dy}{dx}\right)\bigg|_{x=0}$ değeri aşağıdakilerden

hangisidir?

A ☐ $-\frac{3}{2}$

B ☐ 2

C ☐ $\frac{3}{2}$

D ☐ -2

E ☐ 0



Soru 6

$y = \sqrt{x^2 - x}$ fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A $y = x - \frac{1}{2}$ doğrusu eğik asimptottur.
- B ☒ $x = \frac{1}{2}$ noktası ekstremum noktadır.
- C Yatay asimptotu yoktur.
- D Tanım kümesinde konkavdır (iç bükeydir veya aşağı bükeydir).
- E Tanım kümesi $(-\infty, 0] \cup [1, +\infty)$ dir.
- 

Soru 20

$y = \sqrt{x^2 - x}$ fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A** ☐ $y = x - \frac{1}{3}$ doğrusu eğik asimptottur.
- B** ☐ $x = \frac{1}{2}$ noktası ekstremum noktasıdır.
- C** ☐ Tanım kümesi $(-\infty, 0] \cup [1, +\infty)$ dir.
- D** ☐ Tanım kümesinde konvekstir (dış bükeydir veya yukarı bükeydir).
- E** ☐ Yatay asimptotu $y = 2$ doğrusudur.

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

$f(x) = (\sin 6x)(\cos 4x)$ fonksiyonu veriliyor. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{f(x) - f\left(\frac{\pi}{4}\right)}{x - \frac{\pi}{4}}$ limitinin değeri

aşağıdakilerden hangisidir?

A ☐ 1

B ☐ -6

C ☐ 6

D ☐ -1

E ☐ 0



$f(x) = (\cos 6x)(\cos 4x)$ fonksiyonu veriliyor. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{f(x) - f\left(\frac{\pi}{6}\right)}{x - \frac{\pi}{6}}$ limitinin değeri

şağıdakilerden hangisidir?

A $-\sqrt{3}$

B $3\sqrt{3}$

C 1

D $-2\sqrt{3}$

E $2\sqrt{3}$



$f(x) = \frac{\sqrt{5 - \lfloor x + 3 \rfloor}}{1 + \operatorname{sgn}(x - 2)}$ fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A $[2, 3]$
- B $(-\infty, 3)$
- C $[2, +\infty)$
- D Hiçbiri fonksiyonun tanım kümesi değildir.
- E $[2, 3)$

e

Soru 19

$\frac{3 - |x^2 - 2x|}{x^2 + 4x + 4} > 0$ eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A ☐ $(-\infty, -6)$
- B ☐ $(-11, -6)$
- C ☐ $(3, \infty)$
- D ☐ $(6, 1) \cup (4, 5)$
- E ☒ $(-1, 3)$



Soru 10

$$f(x) = \begin{cases} \frac{xe^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{1}{x}}}, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right), & x > 0 \end{cases}$$
 fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

☐ $f'(0^+) = -\frac{\pi}{2}$

B

☐ $f'(0^-) = 1$

C

☐ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$

D

☐ $f'(0) = 0$

E

☐ $f, x = 0$ noktasında süreklidir.

Soru 1

y, x in bir fonksiyonu ve $\ln(x+y) = 2xy$ ise $\left(\frac{dy}{dx}\right)\bigg|_{x=0}$ değeri aşağıdakilerden

hangisidir?

A ☐ 1

B ☐ -2

C ☐ 2

D ☐ -1

E ☐ 0



Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 2

$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - a}{x^2 - 5x + 4} = k, \quad a, k \in \mathbb{R}$ ise ak değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A ☐ $\frac{2}{3}$

B ☐ $\frac{1}{6}$

C ☐ $\frac{1}{12}$

D ☐ 1

E ☐ $\frac{1}{8}$



Soru 3

x, y, z pozitif reel sayılar olmak üzere,

$$x + y + z = 26$$

$$y = 3x$$

ifadelerini sağlasın. $x^2 + y^2 + z^2$ değerinin en küçük olması için x ne olmalıdır?

A ☐ 4

B ☐ $\frac{7}{2}$

C ☐ 3

D ☐ 5

E ☐ $\frac{9}{2}$

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

9

Soru 4

$f(x) = \ln x$ şeklinde tanımlanan $y = f(x)$ fonksiyonu için $f^{(36)}(1)$ değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A ☐ 35!

B ☐ 36!

C ☐ -35!

D ☐ -36!

E ☐ 0

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

C

Soru 5

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + \cos \pi x}{x - 1}$ limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A ☐ -2

B ☐ 2

C ☐ π

D ☐ -1

E ☐ 1

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum



Soru 6

$$f(x) = \begin{cases} \frac{xe^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{1}{x}}}, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right), & x > 0 \end{cases}$$

fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ☐ $f'(0) = 0$

B ☐ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

C ☐ $f, x = 0$ noktasında sürekli.

D ☐ $f'(0^-) = 0$

E ☐ $f'(0^+) = \frac{\pi}{2}$

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum



Soru 7

$f(x) = \frac{\sqrt{5 - \lfloor x - 5 \rfloor}}{1 + \operatorname{sgn}(x - 4)}$ fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A ☐ $[4, +\infty)$
- B ☐ $[4, 11]$
- C ☐ Hiçbiri fonksiyonun tanım kümesi değildir.
- D ☐ $[-4, 11]$
- E ☐ $[4, 11)$

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

e

Soru 8

Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi veya hangilerine Rolle teoremi uygulanabilir?

- I. $[-1,1]$ aralığında tanımlı $f(x) = x^{2/3}$
- II. $[1,3]$ aralığında tanımlı $f(x) = 3 + (x - 2)^{2/3}$
- III. $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ aralığında tanımlı $f(x) = e^x \cos x$
- IV. $[0,3]$ aralığında tanımlı $f(x) = x(x - 3)^2$

A ☐ III ve IV

B ☐ I ve IV

C ☐ I ve III

D ☐ I ve II

E ☐ Yalnız I

a

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 9

$f(x) = 5 - 4(x-2)^{\frac{2}{3}}$ fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A ☐ $x = 2$ maksimum noktasıdır.
- B ☐ $x = 2$ noktasında fonksiyon tanımlı değildir.
- C ☐ $x = 2$ minimum noktasıdır.
- D ☐ $x = 2$ ekstremum nokta değildir.
- E ☐ $x = 2$ noktasında fonksiyonun türevi tanımlıdır.

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

d

Soru 10

$y = \sqrt{x^2 - x}$ fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A ☐ Tanım kümesi $(-\infty, 0] \cup [1, +\infty)$ dir.
- B ☐ Tanım kümesinde konkavdır (iç bükeydir veya aşağı bükeydir).
- C ☐ $y = x - \frac{1}{2}$ doğrusu eğik asimptottur.
- D ☐ Yatay asimptotu yoktur.
- E ☐ $x = \frac{1}{2}$ noktası ekstremum noktadır.

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum



Soru 11

$x = \sin 3t$
 $y = \cos 3t$ parametrik denklemi ile verilen $y = f(x)$ fonksiyonunun $t = \frac{\pi}{4}$ noktasındaki

teğetinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A ☐ $x + y = 1$
- B ☐ $2x + y - 1 = 0$
- C ☐ $x - y + \sqrt{2} = 0$
- D ☐ $-2x + 2y - 1 = 0$
- E ☐ $x - y - \sqrt{2} = 0$

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum



Soru 12

$x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ olmak üzere $f(x) = \sin(x^3) + e^{x/2}$ fonksiyonu veriliyor. $g(x) = f^{-1}(x)$ ise, $g'(1)$ değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A ☐ 0

B ☐ 2

C ☐ 1

D ☐ 3

E ☐ 4

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

b

Soru 13

$\frac{12}{\sqrt[3]{28}}$ sayısının yaklaşık değeri aşağıdaki hangi şıkla bulunabilir?

A ☐ $\frac{12}{\sqrt[3]{28}} \cong \left\{ (1)^{-4/3} + \left(\frac{-1}{3}\right)(1)^{-1/3} \frac{1}{27} \right\}$

B ☐ $\frac{12}{\sqrt[3]{28}} \cong 12 \left\{ \frac{1}{27} + \left(\frac{-1}{3}\right)(1)^{-4/3} \frac{1}{28} \right\}$

C ☐ $\frac{12}{\sqrt[3]{28}} \cong 4 \left\{ 1^{-1/3} - \left(\frac{1}{3}\right)(1)^{-4/3} \frac{1}{28} \right\}$

D ☐ $\frac{12}{\sqrt[3]{28}} \cong 4 \left\{ 1^{-1/3} + \left(\frac{-1}{3}\right)(1)^{-4/3} \frac{1}{27} \right\}$

E ☐ $\frac{12}{\sqrt[3]{28}} \cong 12 \left\{ 1^{-1/3} - \left(\frac{1}{3}\right)(1)^{-4/3} \frac{1}{27} \right\}$

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

d

Soru 14

$x = a \cos^3 t$, $y = b \sin^3 t$ ise $\left(\frac{a}{2\sqrt{2}}, \frac{b}{2\sqrt{2}} \right)$ noktasında $dy/dx = ?$

A ☐ $-b/a$

B ☐ b/a

C ☐ 1

D ☐ $-a/b$

E ☐ a/b

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum



Soru 15

$f'(4) = 5$ olduğuna göre $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(4+3h) - f(4-3h)}{10h}$ limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A ☐ -2

B ☐ 2

C ☐ -3

D ☐ 4

E ☐ 3

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

e

Soru 16

$\frac{6 - |x^2 - x|}{x^2 + 4x + 4} > 0$ eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A ☐ $(-2, 3)$
- B ☐ $(3, \infty)$
- C ☐ $(-11, -6)$
- D ☐ $(-\infty, -6)$
- E ☐ $(6, 1) \cup (4, 5)$

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Q

Soru 17

$y = (1+x)^y + \arcsin(\sin^2 x)$ eğrisinin $x=0$ noktasında normalinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A ☐ $2x - y + 1 = 0$
- B ☐ $x - y + 1 = 0$
- C ☐ $-2x + 2y - 1 = 0$
- D ☐ $x + y - 1 = 0$
- E ☐ $2x + y = 1$

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

d

Soru 18

$f(x) = (\sin 6x)(\cos 4x)$ fonksiyonu veriliyor. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{f(x) - f\left(\frac{\pi}{4}\right)}{x - \frac{\pi}{4}}$ limitinin değeri

aşağıdakilerden hangisidir?

A ☐ -6

B ☐ -1

C ☐ 6

D ☐ 1

E ☐ 0

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

e

Soru 19

$f(x) = x^3 - mx^2 + nx + 4$ fonksiyonunun $x = -1$ noktasındaki ekstremum değerinin 0 olması için (m, n) ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?

A ☐ $(6, -9)$

B ☐ $(3, 6)$

C ☐ $(-6, 9)$

D ☐ $(3, 3)$

E ☐ $(9, -3)$

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum



Soru 20

(a, b) aralığında pozitif, türevli, artan bir $y = f(x)$ fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?

A ☐ $y = f^2(x) + f(x)$ artandır.

B ☐ $a \cdot f(x) \cdot f'(x) < 0$

C ☐ $y = f^2(x) - f(x)$ artandır.

D ☐ $\frac{a}{f(x)} < 0$

E ☐ $a \cdot f(x) \cdot f'(x) > 0$



Soru 2

$|x-3|+3 < |x+2|$ esitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A ☐ $(-2, +\infty)$

B ☐ $(-2, 3)$

C ☐ $(2, 3)$

D ☐ $(3, +\infty)$

E ☐ $(2, +\infty)$

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum



Soru 3

$\log_{1/3}(x+3) > -2$ eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A ☐ (3,12)

B ☐ {0}

C ☐ (-3,6)

D ☐ (0,6)

E ☐ $(-\infty, 6)$

☐ Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

C

Soru 4

$f(x) = \ln(2 - \sqrt{1 - x})$ fonksiyonunun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A ☐ $[-1, 0]$

B ☐ $[-3, 1]$

C ☐ $(-\infty, 1]$

D ☐ $[1, +\infty)$

E ☐ $(-3, 1]$

e

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 5

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 1, & x < 3 \\ \lfloor 7x + a \rfloor, & x = 3 \\ 7x + 5, & x > 3 \end{cases}$$

fonksiyonunun $x = 3$ te sürekli olması için a hangi aralıkta

olmalıdır?

A ☐ $[3, 4)$

B ☐ $[1, 2)$

C ☐ $[2, 3)$

D ☐ $[4, 5)$

E ☐ $[5, 6)$

C

Soru 6

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{x^2} = ?$$

A ☐ $-\sqrt{2}$

B ☐ -2

C ☐ 2

D ☐ $\sqrt{2}$

E ☐ -1

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

d

Soru 7

i) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = (x + 1)^2$

ii) $f: \mathbb{Z} - \{3\} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = \frac{(x+1)}{x-3}$

iii) $f: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi], f(x) = \arcsin x$

iv) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = 3\lfloor x \rfloor + 5$

v) $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x}$

Yukarıdakilerden kaç fonksiyondur?

A ☐ 2

B ☐ 4

C ☐ 1

D ☐ 5

E ☐ 3

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum



Soru 8

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{5^x - 5^{-x}}{5^x + 5^{-x}} \right) = ?$$

A ☐ $+\infty$

B ☐ 0

C ☐ 5

D ☐ 1

E ☐ 3

☐ Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

b

Soru 9

$f(x) = \ln(x^2 - 1) + \frac{1}{\sqrt{x^2 + 4}} + \sqrt[3]{1+x}$ fonksiyonunun en geniş tanım aralığını bulunuz.

A ☐ $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$

B ☐ $(-\infty, -2]$

C ☐ $(-\infty, -2] \cup (2, \infty)$

D ☐ $[2, \infty)$

E ☐ $(2, \infty)$

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum



Soru 10

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin x - \cos x}{x - \frac{\pi}{4}} \text{ değeri aşağıdakilerden hangisidir?}$$

A ☐ $\sqrt{2}$

B ☐ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C ☐ $-\sqrt{2}$

D ☐ 2

E ☐ $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

0

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 11

$g(x) = \begin{cases} 3x + 1; & x < 2 \\ x^2 - x; & x \geq 2 \end{cases}$ fonksiyonu için $\lim_{x \rightarrow 1^+} (g(3 - x)) + \lim_{x \rightarrow 2^-} g\left(\frac{4}{x}\right)$ toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

- A ☐ 6
- B ☐ 7
- C ☐ 9
- D ☐ 8
- E ☐ 10

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum



Soru 12

$f(x) = \log\left(\frac{4-x}{x^2-4}\right)$ fonksiyonunun en geniş tanım aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A ☐ $(-\infty, 4] \setminus \{-2, 4\}$
- B ☐ $(-\infty, -2) \cup (2, 4)$
- C ☐ $(-\infty, -2] \cup [2, 4)$
- D ☐ $(-\infty, 4]$
- E ☐ $(-4, 4)$

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

b

Soru 13

$f(x) = \arccos\left(\frac{|x|-3}{2}\right) + \frac{1}{\log(4-x)}$ fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A ☐ $[1, 3] \cup (3, 4) \cup [4, +\infty)$

B ☐ $(-\infty, -5] \cup (-5, 5]$

C ☐ $[1, 3] \cup [3, 4) \cup [4, +\infty)$

D ☐ $[-5, -1] \cup [1, 3) \cup (3, 4)$

E ☐ $[-5, 5]$

d

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 14

$f(x) = \sqrt{\frac{x+4}{x^2-2x-3}}$ fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A ☐ $(-3,1) \cup [4,\infty)$
- B ☐ $[-4,-1) \cup (3,\infty)$
- C ☐ $[1,4)$
- D ☐ $[4,\infty)$
- E ☐ $[-3,1) \cup [4,\infty)$

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

b

Soru 15

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \left(\left\lfloor 3 - \frac{x}{2} \right\rfloor + \operatorname{sgn}(x^2 + 3x - 10) + |2 - x| \right) = ?$$

A ☐ 4

B ☐ 5

C ☐ 2

D ☐ 1

E ☐ 3

☐ Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

C

Soru 16

$\frac{x+5}{x} > \frac{x}{x-5}$ eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A ☐ $(0,5)$
- B ☐ $(0, +\infty)$
- C ☐ $(-\infty, -5)$
- D ☐ $(-5, +\infty)$
- E ☐ $(-5, 0)$

a

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 17

$0 < x < \frac{\pi}{2}$ olmak üzere $\frac{1}{1-\sin x} + \frac{1}{1+\sin x} = \frac{25}{8}$ eşitliği veriliyor. Buna göre $\cos \frac{x}{2}$ aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A ☐ $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

B ☐ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$

C ☐ $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

D ☐ $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

E ☐ $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

e

Soru 18

$f(x) = \frac{\sqrt{1 - \cos 2(x-1)}}{(x-1)}$ fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A ☐ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\sqrt{2}$
- B ☐ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$
- C ☐ f fonksiyonu $x = 1$ noktasında tanımlı olmadığından limit yoktur.
- D ☐ $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ olduğundan limit yoktur.
- E ☐ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \sqrt{2}$



Soru 19

$[|3x - 1|] \geq -\pi$ eşitsizliğinin çözüm kümesini aşağıdakilerden hangisidir?

A ☐ $(-\infty, \frac{2}{3}]$

B ☐ $[0, \frac{2}{3}]$

C ☐ $[\frac{-2}{3}, +\infty)$

D ☐ $(\frac{-2}{3}, \frac{2}{3})$

E ☐ $[\frac{-2}{3}, \frac{2}{3}]$



Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 20

$f(x) = \log\left(-\operatorname{sgn}\left[\frac{x^2 - 4x - 5}{x + 5}\right]\right)$ fonksiyonunun tanım kümesi aşağıdakilerin hangisidir?

- A ☐ $(-1, 5)$
- B ☐ $[-1, 5]$
- C ☐ $(-\infty, -5) \cup (1, +\infty)$
- D ☐ $(-5, 1)$
- E ☐ $(-\infty, -5) \cup (-1, 5)$

e

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 21

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow f(x) = |x+2| - 1$$

fonksiyonun görüntü kümesi nedir?

A

☐

$$[1, \infty)$$

B

☐

$$[-1, \infty)$$

C

☐

$$[0, 3)$$

D

☐

$$(-1, 2)$$

E

☐

$$\mathbb{R}$$

b

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 22

$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 + 5}$ limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A ☐ $-\frac{1}{2}$

B ☐ $\frac{1}{2}$

C ☐ $\frac{2}{3}$

D ☐ 1

E ☐ $\frac{3}{5}$

b

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 23

$g(x) = \arcsin\left(\frac{x-1}{3}\right) - 3$ verildiğine göre $g^{-1}(x)$ in görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A ☐ $[-2,6]$

B ☐ $[-2,4]$

C ☐ $[1,3]$

D ☐ $[-3,6]$

E ☐ $[2,4]$

B

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 24

Aşağıdaki limit incelemelerinden hangisi yapılabilir?

A ☐ Bütün şıklardaki limitler incelenebilir.

B ☐ $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\log_5 x)$

C ☐ $\lim_{x \rightarrow -5^+} \sqrt{x^2 - 25}$

D ☐ $\lim_{x \rightarrow 2^-} \sqrt{4 - x^2}$

E ☐ $\lim_{x \rightarrow 3^+} \sqrt{9 - x^2}$

☐ Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

d

Soru 25

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2^x - 2^{-x}}{2^x + 2^{-x}} \right) = ?$$

- A ☐ -1
- B ☐ 1
- C ☐ 2
- D ☐ $+\infty$
- E ☐ $-\infty$

b

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 1

$$f(x) = \begin{cases} \lfloor x-3 \rfloor, & x > 2 \text{ ise} \\ \operatorname{sgn}(a^2 + 4a - 5), & x = 2 \text{ ise} \\ -3x + 5, & x < 2 \text{ ise} \end{cases}$$

fonksiyonu tanımlanıyor. $f(x)$ fonksiyonunun

$x=2$ noktasında sürekli olması için, a 'nın alabileceği değerlerin kümesi nedir?

A ☐ $[1,5]$

B ☐ $(-5,1)$

C ☐ $(-1,5)$

D ☐ $[-5,1]$

E ☐ $\mathbb{R} - (-5,1)$



Soru 1

$f(2) = f'(4) = 3, f'(2) = f(4) = 1$ verildiğine göre
 $h(x) = f(x^2) + f^2(x)$ fonksiyonu için $h'(2) = ?$

A ☐ 12

B ☐ 16

C ☐ 8

D ☐ 22

E ☐ 18

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

E

Soru 2

$(3xy + 7)^2 = 6y$ eşitliği ile verilen y fonksiyonunun $x = 0$ daki türevi nedir?

A ☐ $\frac{49}{6}$

B ☐ $-\frac{49}{6}$

C ☐ $-\frac{343}{6}$

D ☐ 0

E ☐ $\frac{343}{6}$

e

Soru 3

$$f(x) = \frac{1}{(2x-1)^2} \Rightarrow f^{(9)}(3/2) = ?$$

A ☐ $\frac{10!}{2}$

B ☐ $\frac{9!}{2}$

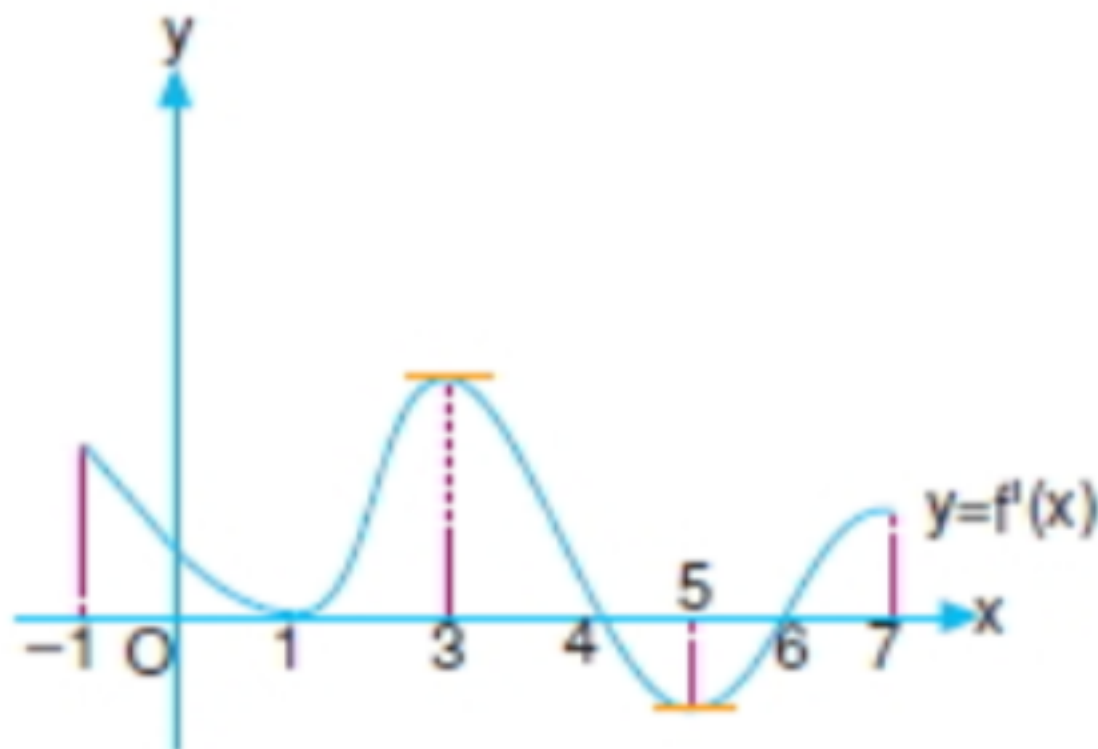
C ☐ $-\frac{9!}{4}$

D ☐ $-\frac{10!}{4}$

E ☐ $-\frac{9!}{2}$



Soru 4



Şekilde $f'(x)$ in grafiği verildiğine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A ☐ $x = 5$ de f nin minimumu vardır.
- B ☐ $x = 5$ de f nin büküm noktası vardır.
- C ☐ $1 < x < 3$ için $f''(x) < 0$ dır.
- D ☐ $x = 3$ de f nin maksimumu vardır.
- E ☐ $x = 1$ de f nin minimumu vardır.

Soru 5

$\frac{16}{\sqrt[3]{63}}$ sayısının yaklaşık değerini aşağıdaki hangi şıkla buluruz?

A ☐ $16 \left(1^{1/3} + \left(-\frac{1}{32} \right) \left(-\frac{1}{3} \right) 1^{-4/3} \right)$

B ☐ $16 \left(1^{-1/3} + \left(\frac{1}{64} \right) \left(-\frac{1}{3} \right) \right)$

C ☐ $4 \left(1^{-1/3} + \left(-\frac{1}{64} \right) \left(-\frac{1}{3} \right) \right)$

D ☐ $4 \left(1^{-1/3} + \left(\frac{1}{64} \right) \left(-\frac{1}{3} \right) 1^{-4/3} \right)$

E ☐ $16 \left(1^{1/3} + \left(-\frac{1}{63} \right) \left(-\frac{1}{3} \right) \right)$

